Plan de carrière

Red Team Operator : Active Directory offensif, évasion des défenses et développement d'outils

Période couverte : septembre 2026 à l'été 2028

Contexte : Mastère Expert Cybersécurité en alternance (M1), spécialité de M2 Red Team, région parisienne, financement personnel

Version du 14 octobre 2026

Document de planification. Il ne contient aucun code ni aucune technique offensive. Les prix et les caractéristiques des labs ont été vérifiés par recherche le 14 octobre 2026 ; les avis sont signalés comme tels.

Sommaire

Si le sommaire apparaît vide, faire un clic droit puis « Mettre à jour les champs » dans Word.

Avertissements et méthode

Accès au web. J'ai eu accès à un moteur de recherche, mais pas à la consultation directe des pages : la politique réseau de l'environnement bloque l'ouverture des sites (HackTheBox, Zero-Point Security, Altered Security, etc.). Toutes les informations de prix et de contenu proviennent donc des extraits indexés par la recherche, consultés le 14 octobre 2026. Ma date limite de connaissances propres est juin 2026.

Format. Le livrable est un document Word au format A4. Une version PDF générée à partir du même fichier est fournie à côté pour la lecture. Le document contient quatre figures (calendrier de référence, semaine type, réalisme et durée des labs, capacité de lab) et un tableau de couverture des formations.

Convention de fiabilité utilisée dans tout le document :

- **Confirmé** : information trouvée dans une source citée en fin de document (la source peut elle-même être datée ou tierce, c'est alors précisé).
- **Avis** : mon jugement personnel. Toutes les notes de réalisme, toutes les durées en heures et tous les classements sont des avis.
- **Incertain** : sources contradictoires ou absentes. Je le signale au lieu d'estimer.

Ce que je n'ai pas pu vérifier et que toi seul peux confirmer : le nombre d'heures et la date d'expiration du lab CRTO (tu as confirmé qu'il est inclus), le prix de renouvellement de ton abonnement HackTheBox historique face à HTB PRO, le détail des prérequis du cours EDR de Maldev Academy (je n'ai pu lire son programme que par des extraits de recherche), et ce que ton contrat d'apprentissage autorise en matière de publication et d'activité extérieure. **Informations que tu m'as données le 14 octobre 2026 et que j'ai intégrées sans pouvoir les vérifier :** abonnement HackTheBox actif jusqu'en octobre 2027 avec accès à Shinra, Ifrit et aux autres Pro Labs et Mini Pro Labs ; lab CRTO inclus dans ton achat ; cours EDR Internals & Development édité par Maldev Academy ; contrat d'apprentissage de deux ans au ministère, sans aucune activité offensive chez ton employeur ; pas de mémoire ni de soutenance en M2.

Contenu technique. Conformément à ta demande, ce document ne contient aucun code ni aucune technique offensive : uniquement un plan, des ressources et des critères.

Résumé

1. Ton socle Active Directory (OSCP, CRTP, CRTE, trois ans d'infrastructure) est déjà au-dessus de ce que la plupart des Pro Labs HTB enseignent : ton vrai déficit est le développement logiciel, pas l'Active Directory.

2. La BSCP est peu alignée sur ton métier cible ; garde-la parce que l'examen est proche et préparé, mais plafonne-la à une seule reprise en cas d'échec.

3. Après la BSCP, la suite recommandée est le CRTO (déjà acheté, examen désormais noté sur l'OPSEC), pas un cours de développement de maliciels.

4. « CRTO II » n'existe plus sous ce nom : c'est le cours Red Team Ops II, qui mène à la certification CRTL. CRTL et CETP se recoupent fortement : vise l'une des deux, pas les deux.

5. Ordre des trois accès : Sektor7 en introduction courte, puis Maldev Academy en sautant les doublons, puis EDR Internals, puis CRTL.

6. À 5 h par semaine, ton abonnement Pro Labs permet environ deux grands labs, en version plafonnée, et quelques labs courts en un an : RastaLabs puis Shinra sont les priorités ; Dante, Genesis, Zephyr et Alchemy sont à éviter.

7. Abandonne l'OSINT hebdomadaire et remplace-le par du C : c'est la lacune qui conditionne tout le volet développement d'outils.

8. Les write-ups publics de Pro Labs sont interdits par HTB : ton portfolio doit reposer sur des rapports privés, des projets logiciels propres et des articles méthodologiques.

9. Ton employeur ne te fera faire aucun offensif : à ta sortie d'école (été 2028), un poste de pentesteur ou d'opérateur Red Team junior est réaliste, pas un poste confirmé ; la spécialisation évasion et développement d'outils demande, à mon avis, trois à cinq ans de plus.

10. Comme l'alternance ne te donnera aucune expérience offensive, la preuve doit venir de ce que tu construis à côté : rapports de lab de qualité professionnelle, deux projets logiciels publics, un projet scolaire de M2 orienté Red Team si ton école en impose un (à vérifier) et une publication autorisée par ton employeur.

Calendrier de référence

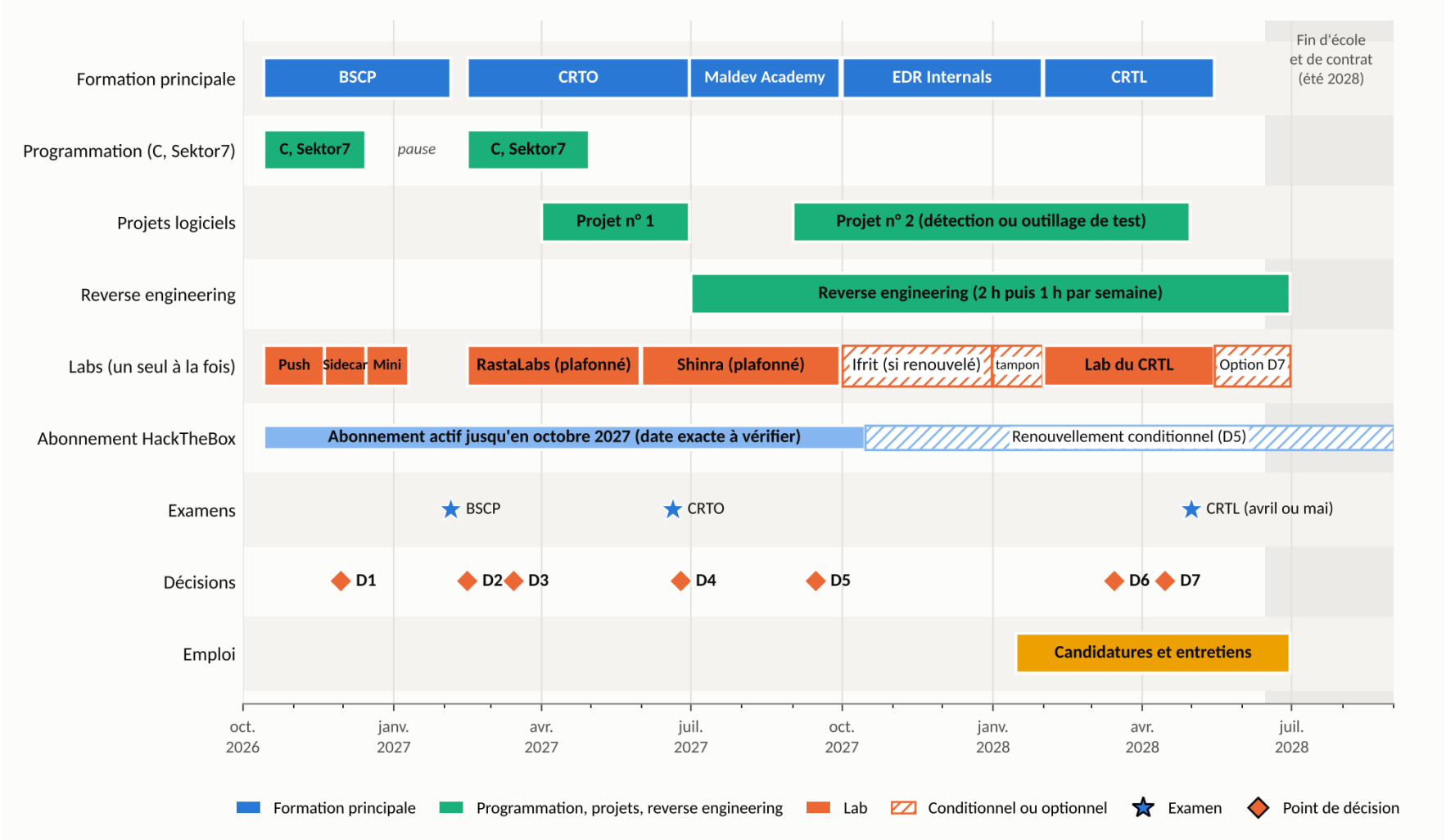


Figure 1. *Calendrier de référence d'octobre 2026 à l'été 2028 (avis). Les éléments hachurés sont conditionnels ou optionnels. Décisions : D1, maintenir l'examen BSCP (fin novembre 2026) ; D2, suite après la BSCP (mi-février 2027) ; D3, preuves hors emploi et publication (mars 2027) ; D4, CRTL ou CETP (juin 2027) ; D5, renouveler HackTheBox (15 septembre 2027) ; D6, type d'employeur visé (mars 2028) ; D7, lab complémentaire (avril 2028). La date d'expiration exacte de l'abonnement HackTheBox reste à vérifier.*

1. Diagnostic de départ

1.1 Ce que ton profil prouve déjà

- **Active Directory offensif** : CRTP et CRTE couvrent l'énumération, les délégations, les approbations entre forêts et la persistance de domaine. OSCP prouve la méthode générale de test d'intrusion. C'est un socle supérieur à la moyenne des candidats sortant d'école (avis).
- **Infrastructure** : trois ans d'administration dans un environnement sensible de grande taille. C'est un argument fort pour la crédibilité en red team (tu sais comment un parc est réellement géré et surveillé), à condition de le formuler en ces termes sur ton CV (avis).
- **Habilitation et contexte ministériel** : si tu détiens une habilitation, c'est un atout pour les employeurs de la défense et de l'État (avis, non vérifié).

1.2 Ce qui manque pour le métier cible

- **Développement logiciel réel** : c'est la lacune bloquante. Les trois cours de développement que tu possèdes supposent une base en C que ton planning actuel ne construit pas (1 h 30 par semaine).
- **OPSEC** : aucune de tes certifications actuelles n'évalue la discrétion. Le nouvel examen CRTO, réécrit en mai 2025, est noté sur la discrétion opérationnelle et non plus sur le nombre de drapeaux (confirmé par deux retours d'expérience de 2025 et 2026).
- **Rapports et notes de synthèse** : indispensables en cabinet comme en interne ; aucun livrable écrit n'est prévu dans ton rythme actuel.
- **Expérience de mission offensive** : ton alternance ne t'en donnera pas (tu me l'as confirmé). C'est le premier critère que les offres demandent (Synacktiv : trois ans d'expérience offensive) et le plan est donc construit pour la compenser par des preuves indépendantes de ton employeur.
- **Reverse engineering** : utile pour comprendre ce que voient les défenses, mais secondaire avant 2027 (avis).

1.3 Critique de ton rythme actuel

Ton volume (15 h en semaine d'entreprise, 9 h 30 en semaine d'école, dimanche libre) est soutenable et réaliste sur deux ans. Le problème n'est pas le volume mais la **dispersion** : six activités par semaine, dont quatre à 1 h 30 ou moins. À mon avis, une activité à 1 h par semaine ne progresse presque pas, parce que le temps de reprise mange une bonne partie de la séance.

- **OSINT (1 h)** : utile en red team pour la reconnaissance initiale, mais hors de ton axe Active Directory et évasion. Recommandation : arrêter dès maintenant, sans reprise avant le M2, et réaffecter l'heure au C.
- **Programmation système avec Sektor7 (1 h 30)** : bonne intention, mais sans base en C solide tu vas copier sans comprendre. Recommandation : passer à 2 h 30 dont la moitié en C pur.
- **BSCP (6 h)** : cohérent avec un examen en février. Voir la critique de l'ordre en section 2.
- **Revue (30 min)** : à conserver, c'est ce qui rend le reste durable.

Calcul de capacité (avis). Un cycle de six semaines (quatre en entreprise, deux à l'école) donne 4 x 15 + 2 x 9,5 = 79 h, soit environ 13 h par semaine en moyenne. En retirant cinq semaines de congés et les périodes d'examens scolaires, compte environ 550 à 600 h utiles par an. Tout le plan est dimensionné sur ce chiffre, pas sur 15 h.

2. Critique de l'ordre actuel

Ordre actuel : BSCP en février, puis CRTO, CRTO II, Sektor7 (Essentials et suite), Maldev Academy, EDR Internals, CETP.

2.1 Ce qui est dans le mauvais ordre

- **Le développement arrive trop tard.** Dans ton ordre, le premier cours de développement commence après deux certifications opérationnelles, soit vers 2028. Or CRTL et CETP portent sur le contournement des défenses, ce qui suppose de savoir écrire et comprendre du code Windows. Il faut faire monter le C et Sektor7 en parallèle du CRTO, et placer CRTL après Maldev Academy.
- **EDR Internals est placé trop tard.** Comprendre comment un EDR est construit (rappels noyau, minifiltres, télémétrie, selon le programme publié par Maldev Academy) rend CRTL et CETP beaucoup plus profitables. Il doit venir avant la certification d'évasion, pas après.
- **CRTO II juste après CRTO** : à mon avis, enchaîner deux certifications Zero-Point sans base en développement mène à réussir l'examen en appliquant des recettes, ce qui ne te différencie pas sur le marché.

2.2 Ce qui est redondant

- **« CRTO II » et CRTL sont la même chose.** Selon le fondateur de Zero-Point Security (billet d'avril 2026), le cours Red Team Ops II mène à la certification CRTL (Certified Red Team Lead). Il n'y a pas de certification distincte appelée CRTO II.
- **CRTL et CETP.** Les deux portent sur l'opération face aux défenses Windows avancées (EDR, contrôle applicatif). Le cours CETP est déjà acheté, mais son lab est vendu à part (449 $ pour 30 jours, 649 $ pour 60 jours, 849 $ pour 90 jours, selon un retour d'avril 2026). Recommandation : **une seule des deux certifications**. Je recommande CRTL en premier (continuité avec le CRTO, prix plus bas selon les sources disponibles), CETP en option si un employeur le valorise explicitement ou si un budget se libère.
- **Sektor7 Essentials et le début de Maldev Academy** couvrent largement les mêmes fondamentaux (voir section 3).

2.3 Ce que je te recommande d'abandonner

- **Les cours Sektor7 suivants (Intermediate, Advanced)** : non justifiés, Maldev Academy et le cours EDR couvrent ce terrain. Voir section 3.4.
- **L'OSINT hebdomadaire** jusqu'au M2.
- **L'idée de faire CRTL et CETP** : choisis à la date de décision prévue (juin 2027).

2.4 Ordre recommandé

1. BSCP (examen début février 2027). Piste de programmation en parallèle : C et Sektor7 Essentials à 2 h 30 par semaine d'octobre à mi-décembre 2026, pause jusqu'à l'examen, reprise à mi-février 2027.
2. CRTO (mi-février à juin 2027), en parallèle : fin de Sektor7 en avril et premier projet en C.
3. Maldev Academy, modules non redondants (fin juin à septembre 2027).
4. EDR Internals & Development (octobre 2027 à janvier 2028).
5. CRTL (février à mai 2028, examen visé en avril ou mai pour avoir le résultat avant la fin de l'école).
6. CETP : uniquement si la décision D7 d'avril 2028 le justifie (lab en mai ou juin 2028).

2.5 OSEP, CARTP, CAPE et OSED : valent-ils le coup ?

Certification	Prix constaté	Verdict (avis)	Quand
OSEP (OffSec, PEN-300)	1 749 $ pour 90 jours et une tentative ; abonnement Learn One à 2 749 $ par an (page OffSec, non datée)	Recoupe fortement CRTO, CRTE et CRTL. Valeur surtout de filtre pour les recruteurs anglophones. Ne pas l'acheter sur fonds propres.	Seulement si un employeur la finance, après 2028.
CARTP (Altered Security, Azure)	Prix 2026 non trouvé (incertain)	Utile : l'Active Directory hybride et Entra ID apparaissent dans les offres (exemple : XMCO cite Azure, AWS et Active Directory). Seule certification de la liste qui élargit ton profil au lieu de le répéter.	En mai ou juin 2028, après le CRTL, si le budget le permet et si la décision D7 (avril 2028) le valide.
CAPE (HackTheBox)	Prix non trouvé (incertain)	Redondant avec CRTE et avec ton vault de notes. Faible valeur ajoutée sur le marché français à mon avis.	Ne pas passer, sauf promotion forte.
OSED (OffSec, EXP-301)	Éligible à Learn One (2 749 $ par an)	Exploitation de binaires en espace utilisateur : hors de ton axe Active Directory et évasion.	Pas avant 2029, et seulement si tu t'orientes vers la recherche de vulnérabilités.

3. Plan d'exploitation de tes accès

3.1 Ce que couvre chaque cours

Cours	Ce qu'il couvre (sources)	Fiabilité
Sektor7 - RED TEAM Operator: Malware Development Essentials	Développement en C et un peu d'assembleur Intel pour des outils Windows de base (droppers, injecteurs) ; machine virtuelle de développement fournie avec outils de débogage et de désassemblage. Approche orientée code, plus granulaire que les cours opérationnels.	Confirmé par des sources tierces ; programme officiel non consulté.
Maldev Academy (cours de développement)	Plus de 200 modules et exercices mis à jour en continu (page officielle, programme mis à jour jusqu'en août 2026). Centré sur la construction de chargeurs et l'exécution en mémoire ; ne couvre pas la collecte et l'agrégation de télémétrie côté EDR (avis d'un praticien sur Reddit). Un avis d'avril 2026 le juge daté et basique : avis isolé.	Partiellement confirmé ; nombre de modules variable selon les dates.
EDR Internals & Development	Cours édité par Maldev Academy (confirmé par toi). D'après la page du cours et des publications de l'éditeur : développement pas à pas d'un agent EDR de recherche nommé MaldevEdr (service protégé, DLL en espace utilisateur, pilote ELAM, minifiltres du système de fichiers, rappels noyau sur processus, threads, chargement d'images, registre et objets), télémétrie ETW Threat Intelligence, bases du débogage noyau avec WinDbg et du développement de pilotes Windows. Je n'ai pas pu lire le programme complet ni les prérequis.	Partiellement confirmé (extraits de recherche, programme complet non consulté). Attention : TrainSec vend un cours homonyme, distinct.
CRTO (Zero-Point Security, Red Team Ops)	Cours réécrit en mai 2025, centré sur Cobalt Strike ; examen noté sur la discrétion. Ne couvre pas la reconnaissance externe ni l'OSINT (retour 2025). Zero-Point a été racheté par Fortra en avril 2026 ; les cours sont maintenus.	Confirmé par plusieurs retours.

Lab CRTO : inclus selon toi, heures et expiration non vérifiées

Tu m'as confirmé que le lab est inclus dans ton achat. Les sources tierces se contredisent en revanche sur ses modalités. Un guide tiers de 2026 indique que les 399 £ couvrent le cours, plus de 20 labs sans date d'expiration avec une licence Cobalt Strike utilisable dans ces labs, et l'examen. Un autre parle de 40 heures de lab par défaut, extensibles. Les anciennes versions du cours vendaient le lab en abonnement séparé. Les conditions de reprise de l'examen divergent aussi (une reprise gratuite ou reprises illimitées). **Vérifie dans ton espace Zero-Point** : la présence d'un compteur d'heures de lab, sa date d'expiration et le nombre de tentatives d'examen incluses. Cela décide si tu peux étaler le CRTO à 4 h par semaine ou s'il faut le concentrer ; en attendant, le plan suppose un lab sans expiration proche.

3.2 Ordre recommandé et recoupements

1. **Sektor7 Essentials d'abord** (octobre à mi-décembre 2026, pause pendant la préparation de la BSCP, reprise à mi-février 2027 et fin en avril 2027). Il est court et structuré : il sert d'introduction et de test de ton niveau en C.
2. **Maldev Academy ensuite** (fin juin à septembre 2027, par sélection de modules et non en intégralité). Avant de commencer, fais une table de correspondance entre les chapitres de Sektor7 et les modules de Maldev Academy, et marque comme déjà vus les modules d'injection, de stockage et d'obfuscation de charge que Sektor7 a couverts. Avis : cela devrait te faire gagner plusieurs dizaines d'heures.
3. **EDR Internals en troisième** (octobre 2027 à janvier 2028). C'est le seul des trois qui adopte le point de vue du constructeur de défenses. Il comporte du développement de pilotes en mode noyau, ce qui exige une vraie aisance en C et en internes Windows, d'où sa place après Maldev Academy et après plusieurs mois de C.

Recoupements : fort entre Sektor7 et le début de Maldev Academy ; probablement faible sur le fond entre Maldev Academy et EDR Internals (l'un construit des outils offensifs, l'autre un agent de détection), mais les deux cours viennent du même éditeur et peuvent partager des bases en C et en API Windows : prérequis du cours EDR non vérifiés (avis) ; nul entre ces cours et le CRTO (opération avec un C2 existant). **Volume disponible (avis) :** à 4 h par

semaine, la fenêtre de Maldev Academy (fin juin à septembre) représente environ 60 h et celle du cours EDR (octobre à janvier) environ 65 h. Maldev Academy compte plus de 200 modules : la sélection est obligatoire. La durée totale de chaque cours n'a pas été vérifiée.

3.3 Ce que les trois ne couvrent pas

- **Le génie logiciel** : tests, architecture, gestion de versions, revue de code, intégration continue. Aucun des trois ne t'apprend à livrer un outil maintenable.
- **Le développement ou l'architecture d'un C2** et l'infrastructure d'opération.
- **L'identité cloud** (Entra ID, Azure) et l'Active Directory hybride.
- **Le reverse engineering approfondi** et la lecture de la télémétrie côté défense (en partie seulement dans EDR Internals).
- **Le travail en équipe d'opération** : planification, journal d'opération, rapport final.

Couverture comparée des formations

Thème	Sektor7 Essentials	Maldev Academy	Cours EDR	CRTO	CRTL
Développement en C et API Windows	**Oui**	Partiel	Partiel	Non indiqué	Non indiqué
Chargeurs et exécution en mémoire	**Oui**	**Oui**	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué
Architecture et télémétrie d'un EDR	Non indiqué	Non indiqué	**Oui**	Non indiqué	Partiel
Développement noyau (pilotes, rappels, minifiltres)	Non indiqué	Non indiqué	**Oui**	Non indiqué	Non indiqué
Opération avec un C2 et discrétion	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué	**Oui**	**Oui**
Contournement de défenses avancées en opération	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué	Partiel	**Oui**
Génie logiciel (tests, qualité, intégration continue)	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué	Non indiqué

Tableau de couverture (avis de lecture). *« Oui » : couvert d'après une source citée en fin de document ; « Partiel » : couvert en partie ou à confirmer ; « Non indiqué » : les sources consultées ne le mentionnent pas, ce qui ne prouve pas l'absence. Les programmes de Sektor7 et de Maldev Academy n'ont été lus que par extraits ; le cours CRTL est jugé d'après des retours de 2022 et 2023. Lecture : les lignes vides signalent ce qu'aucune de tes formations ne t'apprendra, en particulier le génie logiciel.*

3.4 Un autre achat est-il justifié ?

Autre cours Sektor7 : non. Le cours Intermediate couvre, d'après une liste tierce, des sujets avancés de développement Windows qui recoupent Maldev Academy. Aucun prix Sektor7 n'a pu être vérifié.

Seuls achats que je considère justifiés d'ici 2028 : le cours Red Team Ops II pour la certification CRTL (399 £ sur la page Zero-Point, non datée, plus un lab dont le prix actuel n'est pas confirmé), et un ou deux livres de référence sur les internes Windows (prix non vérifiés). Le cours XINTRA sur le noyau Windows (1 950 $) recoupe EDR Internals : à éviter.

4. Plan détaillé de septembre 2026 à l'été 2028

Le plan est découpé en quatre semestres calés sur ton année scolaire, puis détaillé mois par mois pour les douze prochains mois (octobre 2026 à septembre 2027). Septembre 2026 est déjà écoulé : le plan démarre le 14 octobre 2026. Une règle s'applique partout : **au plus un cours principal (BSCP, CRTO, Maldev Academy, EDR Internals, CRTL), un lab et un projet logiciel ouverts en même temps**, auxquels s'ajoute la piste de programmation (C et Sektor7 Essentials, puis le projet logiciel).

Semestre	Objectif	Formations et labs	Livrables	Critères de réussite
S1 : octobre 2026 à janvier 2027 (M1)	Réussir la BSCP sans perdre le fil du développement.	BSCP (Web Security Academy). Sektor7 Essentials et C pur à 2 h 30 par semaine jusqu'à mi-décembre, puis pause jusqu'à l'examen de début février. Mini Pro Labs HTB orientés Active Directory (Push, Sidecar, puis un petit lab).	Fiches de révision BSCP. Deux rapports de lab privés au format client. Dépôt GitHub d'exercices en C avec tests.	Examen blanc BSCP réussi deux fois dans le temps imparti avant fin janvier (l'examen réel est début février). Exercices C : pointeurs, mémoire, structures et API Win32 de base maîtrisés.
S2 : février à août 2027 (M1)	Opérer discrètement avec un C2 et finir les fondamentaux du développement.	CRTO (cours et examen). RastaLabs puis début de Shinra. Fin de Sektor7. Début de Maldev Academy fin juin, après l'examen CRTO.	Certification CRTO. Rapport RastaLabs complet avec synthèse managériale. Premier projet C publié (outil non offensif, qualité professionnelle). Premier article de blog méthodologique.	CRTO obtenu avant fin juin. Rapport RastaLabs relu par un pair. Projet avec tests, intégration continue et documentation.
S3 : septembre 2027 à janvier 2028 (M2 Red Team)	Comprendre les défenses de l'intérieur et commencer l'évasion.	Maldev Academy (fin en septembre). EDR Internals & Development (octobre à janvier). Shinra (fin en septembre, avant l'expiration de l'abonnement) ; Ifrit d'octobre à décembre seulement si l'abonnement HTB est renouvelé. Reverse engineering avec OpenSecurityTraining2. Candidatures à partir de janvier 2028.	Deuxième projet logiciel (orienté détection ou outillage de test). Notes de recherche sur l'architecture d'un EDR. Deux rapports de lab.	EDR Internals terminé avec ses exercices. Capacité à expliquer à l'oral, sans support, comment un EDR collecte sa télémétrie.
S4 : février 2028 à l'été 2028 (M2)	Certifier l'évasion, finaliser le portfolio, trouver un poste.	CRTL (cours et lab de février à avril, examen en avril ou mai). Lab CETP, CARTP ou banc d'essai Ludus avec Elastic Defend en mai ou juin selon la décision D7 d'avril 2028.	Certification CRTL. Portfolio finalisé (deux projets, quatre articles, et une présentation courte si ton employeur l'autorise). CV ciblé par type d'employeur.	CRTL obtenu. Si ton employeur l'autorise, au moins une soumission de présentation (session courte de type « rump » ou conférence communautaire). Au moins trois entretiens techniques passés avant juin 2028.

4.1 Répartition hebdomadaire par phase

Volumes en heures. Semaine d'entreprise : 15 h. Semaine d'école : 9 h 30. Le dimanche reste libre dans toutes les phases.

Phase	Semaine d'entreprise (15 h)	Semaine d'école (9 h 30)
Octobre à mi-décembre 2026	BSCP 6 h, lab 5 h, C et Sektor7 2 h 30 (remplace OSINT et programmation système), cours de l'école 1 h, revue 30 min	BSCP 4 h, lab 3 h, C 1 h, cours de l'école 1 h, revue 30 min
Mi-décembre 2026 à début février 2027 (examen BSCP)	BSCP 8 h 30, lab 5 h (Mini Pro Lab, arrêt trois semaines avant l'examen, temps reversé dans la BSCP), cours de l'école 1 h, revue 30 min	BSCP 6 h, lab 2 h, cours de l'école 1 h, revue 30 min
Mi-février à juin 2027	CRTO 4 h, lab 5 h, C et Sektor7 4 h, rédaction 1 h, cours de l'école 30 min, revue 30 min	CRTO 3 h, lab 3 h, C 2 h, rédaction 30 min, cours de l'école 30 min, revue 30 min
Juillet 2027 à janvier 2028	Maldev Academy puis EDR Internals 4 h, lab 5 h, projet logiciel 2 h, reverse engineering 2 h, rédaction 1 h, revue 1 h	Cours 3 h, lab 3 h, projet 1 h 30, reverse engineering 1 h, revue 1 h
Février à l'été 2028	CRTL 4 h, lab 5 h, projet 3 h, reverse engineering 1 h, rédaction et candidatures 1 h 30, revue 30 min	CRTL 3 h, lab 3 h, projet 2 h, candidatures 1 h, revue 30 min

Avis : le M2 aura sa propre charge scolaire (cours et éventuels projets ; tu m'as indiqué qu'il n'y a ni mémoire ni soutenance). Si l'école dépasse 1 h par semaine en moyenne, c'est le lab qui cède en premier, jamais le projet logiciel.

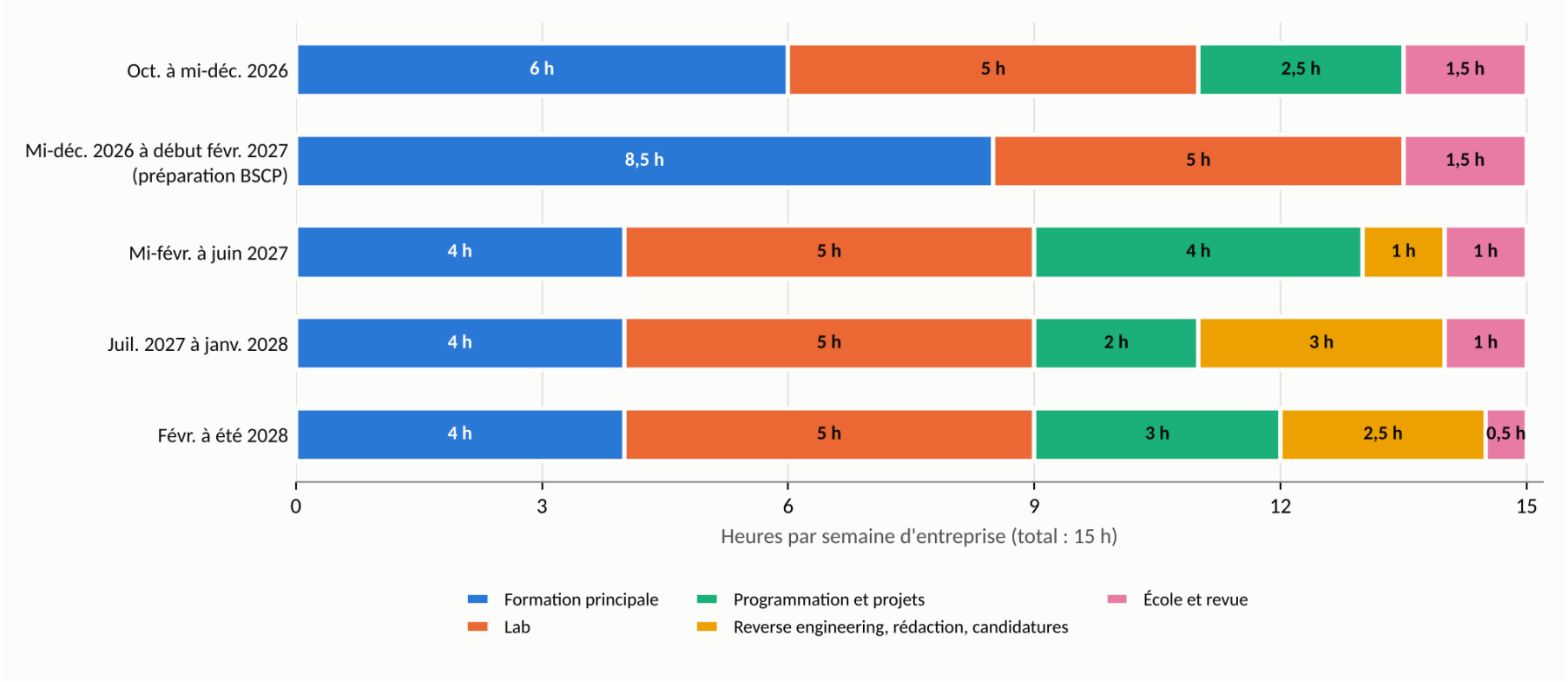


Figure 2. *Répartition d'une semaine d'entreprise (15 h) par phase. Les semaines d'école (9 h 30) suivent les mêmes proportions, détaillées dans le tableau ci-dessus.*

4.2 Plan mois par mois (octobre 2026 à septembre 2027)

Mois	Objectif	Formations et labs	Livrables	Critère de réussite
Octobre 2026	Stabiliser la BSCP, arrêter l'OSINT, démarrer le C.	BSCP 6 h. C pur et Sektor7 Essentials 2 h 30. Lab : Push (Mini Pro Lab récent, ClickOnce, SCCM, ADCS).	Carnet de suivi BSCP par catégorie. Dépôt d'exercices C. Rapport privé Push (3 à 5 pages).	Push terminé. Licence Burp Suite Professional active vérifiée (exigée pour l'examen).
Novembre 2026	Mesurer ta préparation à la BSCP.	BSCP 6 h dont un examen blanc. Sektor7 2 h 30. Lab : Sidecar (abus d'infrastructure à clés publiques, persistance par certificats).	Rapport privé Sidecar. Bilan de l'examen blanc.	Point de décision D1 fin novembre : examen blanc réussi dans le temps imparti.
Décembre 2026	Passer en mode examen.	BSCP 8 h 30 à partir de mi-décembre. Sektor7 en pause. Lab : un petit Mini Pro Lab Active Directory (Reflection ou Tengu, trois machines chacun).	Fiche de révision synthétique (une page par classe de vulnérabilité).	Deuxième examen blanc réussi.

Mois	Objectif	Formations et labs	Livrables	Critère de réussite
Janvier 2027	Arriver à l'examen reposé.	BSCP uniquement. Lab arrêté trois semaines avant l'examen. Revue maintenue.	Aucun livrable hors révision.	Deux examens blancs consécutifs réussis. Réflexion sur les preuves hors emploi et sur ce que tu peux publier préparée (voir D3).
Février 2027	Passer la BSCP et lancer le CRTO.	Examen BSCP début février. Une semaine de coupure. CRTO à partir de mi-février. Lab : début de RastaLabs (version plafonnée à environ 60 h).	Retour d'expérience BSCP (privé).	BSCP obtenue, ou reprise planifiée sous huit semaines (voir risque 3). Point de décision D2.
Mars 2027	Monter en cadence sur le CRTO.	CRTO 4 h. RastaLabs 5 h. C et Sektor7 4 h. Rédaction 1 h.	Notes CRTO structurées dans ton vault. Journal d'opération RastaLabs (horodaté, actions et risques de détection).	Environ la moitié du cours CRTO terminée. Décision D3 prise : règles de publication et projets de preuve hors emploi arrêtés.
Avril 2027	Finir Sektor7, lancer le premier projet logiciel.	CRTO. RastaLabs. Fin de Sektor7 Essentials. Projet C n° 1 (outil non offensif, par exemple un analyseur en lecture seule de fichiers ou de journaux Windows).	Projet n° 1 en dépôt public, avec README, tests unitaires et intégration continue.	Sektor7 terminé avec ses exercices refaits sans regarder la solution.
Mai 2027	Finir RastaLabs, préparer l'examen CRTO.	CRTO (fin du cours). RastaLabs (fin). Projet n° 1 (stabilisation).	Rapport RastaLabs au format client : synthèse managériale de deux pages, chemin d'attaque, recommandations.	Rapport relu par un pair ou ton tuteur, avec corrections intégrées.
Juin 2027	Obtenir le CRTO et entrer dans le développement offensif.	Examen CRTO. Maldev Academy (début fin juin, avec la table de correspondance Sektor7). Lab : début de Shinra (EDR et SOC simulés), version plafonnée à environ 65 h.	Certification CRTO. Article de blog n° 1 (méthode, organisation, OPSEC vue côté opérateur, sans technique).	CRTO obtenu. Point de décision D4 (CRTL ou CETP).
Juillet 2027	Approfondir le développement Windows.	Maldev Academy 4 h. Shinra 5 h. Reverse engineering 2 h (OpenSecurityTraining2, architecture x86-64 et débogage). Congés : deux semaines sans objectif.	Table de correspondance Sektor7 et Maldev Academy terminée. Journal de détection Shinra (ce que l'EDR a vu ou aurait pu voir).	Modules fondamentaux de Maldev Academy non redondants terminés.
Août 2027	Consolider avant le M2.	Maldev Academy. Shinra. Reverse engineering.	Rapport Shinra (avec une section dédiée à la détection).	Préparation de la décision D5 sur le renouvellement HTB (à prendre le 15 septembre 2027, l'abonnement expirant en octobre 2027).
Septembre 2027	Démarrer le M2 Red Team sans surcharge.	Fin de Maldev Academy. Le cours EDR Internals ne démarre qu'en octobre. Lab : fin de Shinra avant l'expiration de l'abonnement en octobre ; Ifrit ensuite seulement si D5 (15 septembre) a décidé le renouvellement, sinon banc d'essai Ludus.	Plan du projet logiciel n° 2. Bilan d'un an (heures réelles par activité).	Bilan : au moins 80 % des heures planifiées réalisées sur l'année, sinon réduire le plan S3.

5. Labs à pratiquer

5.1 Ce qui a changé chez HackTheBox (à lire avant les tableaux)

- **Nouvelle offre HTB PRO** : lancée fin septembre 2026, 49 $ par mois ou 490 $ par an, elle regroupe l'accès VIP+ et dix Pro Labs « phares » (exemples cités : Dante, Zephyr, Offshore, RastaLabs, Shinra). La liste complète des dix n'a pas pu être vérifiée.
- **Abonnements existants** : selon le centre d'aide HTB, les abonnés actuels conservent leur formule, leur prix et l'accès aux plus de 30 Pro Labs historiques tant qu'ils restent abonnés. Tu m'as confirmé que ton abonnement, actif jusqu'en octobre 2027, donne accès à Shinra, Ifrit et aux autres Pro Labs et Mini Pro Labs (non vérifié de mon côté). **Incertain** : le prix de renouvellement de ta formule historique en octobre 2027 face aux 490 $ par an de HTB PRO.
- **Vulnlab intégré à HTB** : 16 chaînes deviennent des Mini Pro Labs et 4 labs red team deviennent des Pro Labs. Seuls Wutai et Shinra sont identifiés avec certitude parmi ces labs red team.
- **Labs récents** : Push, Sidecar, Control et Intercept (« labs rapides », janvier 2026), Shinra et Reflection, Ifrit. Aucune source ne signale de retrait de Pro Lab ; je n'ai pas trouvé trace d'un lab nommé « Solar ».
- **Write-ups interdits** : les règles de la plateforme HTB interdisent de partager les solutions des Pro Labs et Mini Pro Labs, sauf POO, Xen, Ascension, RPG et Hades. Tes rapports de lab restent donc privés.

Lecture des tableaux. Le nombre de machines provient de sources tierces quand HTB ne le publie pas ; les sources se contredisent parfois. Les colonnes Réalisme, Durée et Pourquoi sont des avis. « Non confirmé » signifie qu'aucune source ne décrit les défenses du lab : je ne les invente pas.

5.2 Classement des Pro Labs et Mini Pro Labs HTB

Rang	Lab	Niveau	Machines	Part d'AD	Défenses actives	Réalisme sur 5 (avis)	Prix	Durée réaliste (avis)	Pourquoi ce rang (avis)
1	RastaLabs	Red Team Operator niveau I (HTB)	15 (source tierce)	Majoritaire	Utilisateurs simulés confirmés par HTB ; antivirus et exigences d'évasion signalés par la communauté, non confirmés officiellement	3,5	Inclus	80 à 100 h	Seul grand lab où les utilisateurs simulés sont confirmés. Travaille l'accès initial et l'opération en réseau, que CRTP et CRTE ne couvrent pas.
2	Shinra	Moyen selon HTB ; difficile dans sa version Vulnlab	14 (12 drapeaux)	Majoritaire ; trois domaines et forêts (Vulnlab)	EDR sur tous les postes et SOC permanent (HTB) ; version Vulnlab : EDR, WDAC, AppLocker, PowerShell en mode de langage contraint	4	Inclus (confirmé par toi)	70 à 100 h	Le plus aligné sur l'évasion. Deuxième car bien plus profitable après le CRTO et les bases de Maldev Academy.

Rang	Lab	Niveau	Machines	Part d'AD	Défenses actives	Réalisme sur 5 (avis)	Prix	Durée réaliste (avis)	Pourquoi ce rang (avis)
3	Ifrit	Non publié	10 (7 drapeaux)	Élevée ; plusieurs forêts	Contournement d'EDR explicitement au programme (HTB)	4	Inclus (confirmé par toi)	40 à 60 h	Court, récent, centré sur la discrétion : consolide Shinra.
4	Cybernetics	Red Team Operator niveau II	20 et plus ; cinq domaines (sources tierces)	Très élevée	Active Directory « entièrement mis à jour et fortement durci » (HTB) ; détail non confirmé	3,5	Inclus	100 à 150 h	Excellent sur le durcissement, mais trop long pour l'année en cours ; seulement si renouvellement.
5	APTLabs	Red Team Operator niveau III	18 ; trois forêts (source tierce)	Très élevée	Non confirmé	3,5	Inclus	120 à 160 h	Scénario d'attaque d'un prestataire infogéré, le chemin le plus réaliste ; hors de portée à 5 h par semaine avant 2028.
6	Push	Lab rapide (janvier 2026)	Non publié	Élevée	Non confirmé	3	Inclus (confirmé par toi)	15 à 25 h	ClickOnce, SCCM et ADCS : angles peu couverts par CRTE. Format court idéal pendant la BSCP.
7	Sidecar	Lab rapide (janvier 2026)	Non publié	Élevée	Non confirmé	3	Inclus (confirmé par toi)	15 à 25 h	Infrastructure à clés publiques et persistance par certificats ; même logique que Push.
8	Wutai (Vulnlab)	Moyen	Non publié ; quatre domaines et forêts	Élevée	Antivirus, pas d'EDR (Vulnlab) ; détections remontées aux joueurs	3,5	Disponibilité sur HTB non confirmée	50 à 70 h	Bon intermédiaire, mais présence au catalogue HTB incertaine.
9	Offshore	Intermédiaire	21 (sources tierces)	Élevée	Non confirmé	3	Inclus	80 à 120 h	Réseau d'entreprise crédible mais recoupe largement CRTE.
10	Mini Pro Labs Active Directory : Reflection, Tengu, Mythical, Puppet, Heron, Tea, Kaiju, Unintended, Control, Intercept	Intermédiaire à avancé (sources contradictoires)	Petits ; Tengu et Reflection : 3	Élevée	Non confirmé	2,5	Inclus si accès aux Mini Pro Labs	6 à 15 h chacun	Remplissage court (période BSCP, fin d'abonnement). Pas un entraînement red team.
11	Zephyr	Intermédiaire	17 (source tierce)	Élevée	Non confirmé	3	Inclus	50 à 70 h	Redondant avec CRTP et CRTE ; surtout recommandé comme préparation CPTS.

Rang	Lab	Niveau	Machines	Part d'AD	Défenses actives	Réalisme sur 5 (avis)	Prix	Durée réaliste (avis)	Pourquoi ce rang (avis)
12	Wanderer	Niveau II (source tierce)	10	Faible à moyenne	Non confirmé	2,5	Inclus	50 à 70 h	Reconnaissance, mobile, AWS : hors axe.
13	Alchemy	Intermédiaire	9 (21 drapeaux)	Faible ; passage de l'IT vers l'OT	Non confirmé	3	Inclus	40 à 60 h	Industriel : hors axe.
14	Dante	Débutant	14	Faible	Non	2	Inclus	60 à 80 h	Trop facile pour ton niveau.
15	Genesis	Débutant (niveau I)	14 (31 drapeaux)	Faible ; orienté OWASP	Non	2	Inclus	50 à 70 h	Trop facile et orienté web.

Détail des notes de réalisme HTB (avis, de 1 à 5 par critère)

Critères repris de ta définition : réseau d'entreprise complet ; Active Directory durci ; utilisateurs ou activité simulés ; défenses actives ; chemin sans indices évidents ; maintenance et cohérence avec les systèmes actuels. Quand une information est inconnue, la note est basse par prudence et non par constat.

Lab	Réseau complet	AD durci	Utilisateurs simulés	Défenses actives	Chemin sans indices	Maintenance	Note
RastaLabs	3	3	4 (confirmé)	3 (non confirmé)	4	3	3,5
Shinra	4	4	2 (inconnu)	5 (confirmé)	4	5 (récent)	4
Ifrit	4	4	2 (inconnu)	4 (confirmé)	4	5 (récent)	4
Cybernetics	4	5 (confirmé)	2 (inconnu)	3 (non confirmé)	4	3	3,5
APTLabs	5	4	2 (inconnu)	3 (non confirmé)	5	3	3,5
Push, Sidecar	2	4	2 (inconnu)	2 (inconnu)	3	5 (récent)	3
Wutai	4	3	3	3 (antivirus confirmé)	4	3	3,5
Offshore	4	3	2	2	3	3	3
Mini Pro Labs AD	1	3	1	2	3	4	2,5
Zephyr	3	3	2	2	3	4	3
Wanderer	3	2	2	2	3	4	2,5

Lab	Réseau complet	AD durci	Utilisateurs simulés	Défenses actives	Chemin sans indices	Maintenance	Note
Alchemy	4	2	2	2	3	4	3
Dante, Genesis	2 à 3	1	1	1	2	3 à 4	2

5.3 Classement des labs hors HTB

Rang	Lab	Type, ancienneté, fiabilité	Niveau	Machines	Part d'AD	Défenses actives	Réalisme (avis)	Prix	Durée (avis)	Pourquoi ce rang (avis)
1	Altered Security : lab CETP (Evasion Lab)	Commercial ; éditeur établi (CRTP, CRTE)	Avancé	Non publié	Élevée (avis)	« Plusieurs EDR et autres contre-mesures » (fiche BruCON)	3,5	449 $ (30 j), 649 $ (60 j), 849 $ (90 j), retour d'avril 2026 ; cours déjà possédé	60 à 80 h	Seul lab hors HTB à plusieurs EDR confirmés, cours déjà payé. 30 jours à 5 h par semaine ne suffisent pas : 60 jours ou une période à 10 h.
2	Zero-Point : labs du CRTO	Commercial ; éditeur établi, racheté par Fortra en avril 2026	Intermédiaire	« Plus de 20 labs » (source tierce)	Élevée	Microsoft Defender à l'examen (retours)	3	Inclus dans ton achat (confirmé par toi ; heures et expiration à vérifier)	Inclus dans le cours	Déjà payé. Lab de cours, pas réseau d'entreprise, d'où la note.
3	Zero-Point : lab Red Team Ops II (CRTL)	Commercial ; même éditeur	Avancé	Non publié	Élevée	ASR, WDAC, Defender (retours 2022 et 2023)	3	Cours 399 £ (page non datée) ; lab vendu à part selon les sources anciennes (15 £ par mois pour 40 h en 2023) ; prix actuel incertain	60 à 80 h	Indispensable si tu choisis CRTL en juin 2027.
4	Ludus avec Elastic Defend (auto-hébergé)	Open source, maintenu (Bad Sector Labs) ; intégration documentée par Elastic Security Labs	Variable	Selon ta configuration	Selon toi	EDR Elastic Defend en mode détection, télémétrie complète	3	Logiciel gratuit ; matériel à fournir (Proxmox ou Debian) ; instance Elastic Cloud éventuellement payante ; coût total non estimé	15 à 25 h de construction, puis continu	Seul environnement où tu vois ce que la défense voit. Peut déployer d'autres scénarios que GOAD. Banc d'essai pour tes projets, pas un lab à finir.
5	Altered Security : Global Central Bank (CRTM)	Commercial ; établi	Expert	26 machines, 9 domaines, 7 forêts (revue 2021)	Très élevée	Non confirmé	3,5	399 $ (30 j), 599 $ (60 j), 749 $ (90 j), page officielle non datée	80 à 120 h	Le plus vaste multi-forêts, mais recoupe CRTE. Seulement si un employeur valorise CRTM.

Rang	Lab	Type, ancienneté, fiabilité	Niveau	Machines	Part d'AD	Défenses actives	Réalisme (avis)	Prix	Durée (avis)	Pourquoi ce rang (avis)
6	TryHackMe : Red Team Capstone Challenge	Commercial ; établi ; salle premium	Difficile (TryHackMe)	14 hôtes, 3 domaines, 5 zones de confiance	Élevée	Non confirmé	3	Premium environ 14 $ par mois, ou 10 $ par mois à l'année (blog TryHackMe 2026)	15 à 30 h	Peu coûteux et bien segmenté, mais découpé en phases guidées, donc proche du CTF. Option pour un mois de transition.
7	Altered Security : lab CARTP (Azure)	Commercial ; établi	Intermédiaire	Plusieurs tenants Azure	Faible (cloud)	Non confirmé	Non noté (cloud)	Prix 2026 non trouvé	40 à 60 h	Hors grille Active Directory ; utile pour élargir au cloud (section 2.5).
8	Cyberwarfare Labs : CRTA	Commercial ; plus récent et moins documenté ; promotions très fréquentes (jusqu'à 90 %) : prudence	Débutant à intermédiaire	Non publié	Élevée	Non confirmé ; Active Directory à jour annoncé	2	99 $ (prix affiché, non daté)	20 à 30 h	Redondant avec CRTP et CRTE : à éviter. Les autres cours CWL (Stealth Cyber Operator, 599 $ en promotion fin 2025) n'ont pas pu être vérifiés.
9	OffSec : Proving Grounds Practice	Commercial ; établi	Varié	Plus de 200 machines	Faible	Non	1,5	19 $ par mois ou 199 $ par an	Sans objet	Machines indépendantes de type OSCP : CTF et redondant.
10	OffSec : labs PEN-300 (OSEP)	Commercial ; établi	Avancé	Non vérifié	Élevée	Non vérifié	Non noté	1 749 $ (90 jours avec examen)	150 h et plus	Trop cher sur fonds propres et redondant avec CRTO et CRTL.
11	TryHackMe : Wreath, Hololive	Commercial ; établi	Facile à moyen	Petit réseau ; Hololive : une seule chaîne prévue	Faible	Non	2	Premium	10 à 20 h	Trop facile.

Détail des notes de réalisme hors HTB (avis)

Lab	Réseau complet	AD durci	Utilisateurs simulés	Défenses actives	Chemin sans indices	Maintenance	Note
Lab CETP	3 (inconnu)	4	2 (inconnu)	5 (plusieurs EDR confirmés)	3	5	3,5
Labs CRTO	3	3	2	3	2 (lab guidé)	5 (réécrit en 2025)	3
Lab Red Team Ops II	2	3	2	4 (ASR, WDAC confirmés)	3	4	3

Lab	Réseau complet	AD durci	Utilisateurs simulés	Défenses actives	Chemin sans indices	Maintenance	Note
Ludus avec Elastic Defend	4 (à construire)	3 (selon toi)	1 (sauf ajout)	5	1 (tu connais le chemin)	4	3
Global Central Bank	5	4	2	3 (inconnu)	4	3	3,5
Red Team Capstone	4	3	2	2 (inconnu)	3	3	3
CRTA	2	2	1	1	2	3	2
Proving Grounds Practice	1	1	1	1	2	4	1,5
Wreath, Hololive	2	1	1	1	2	3	2

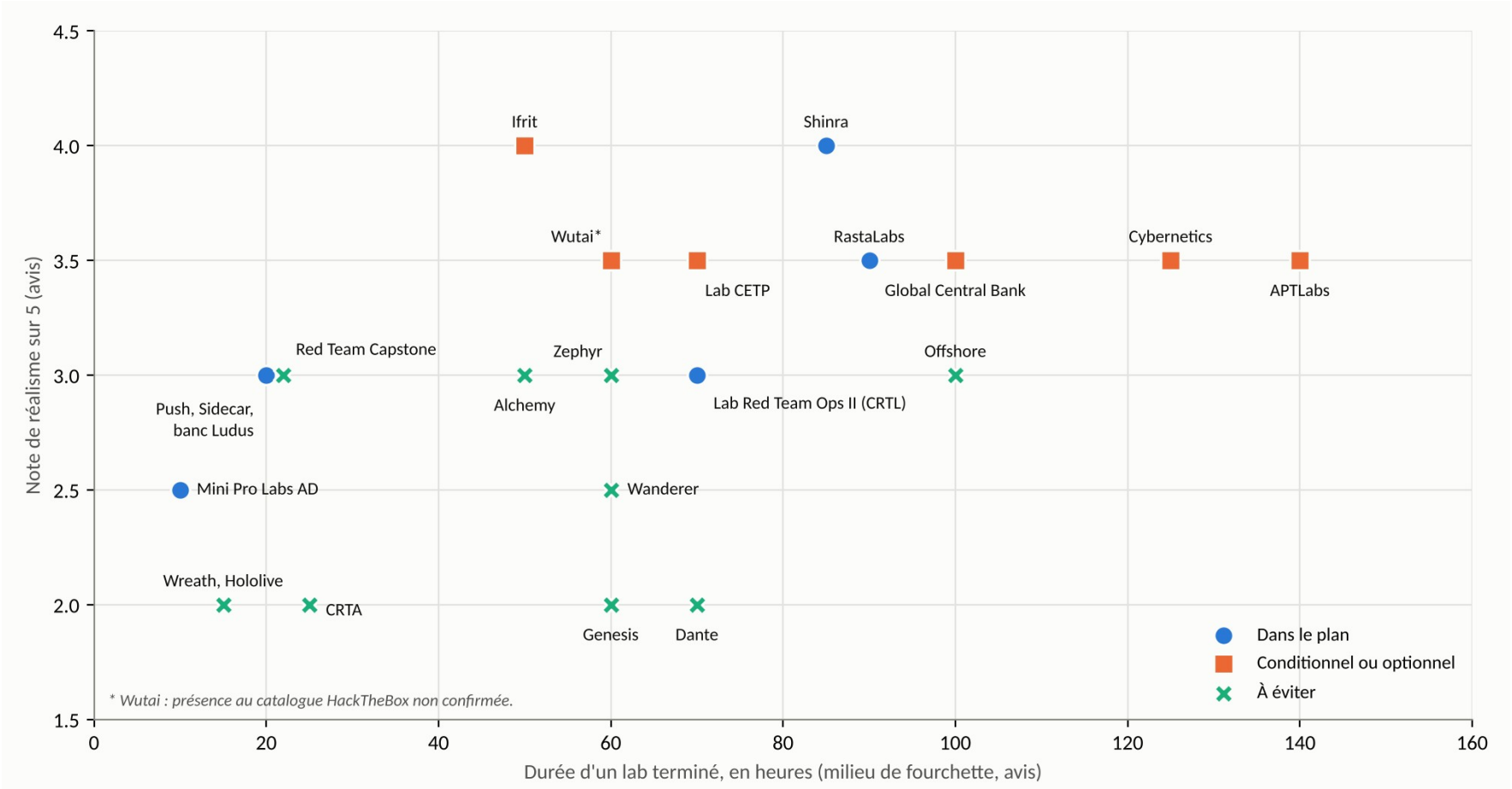


Figure 3. *Note de réalisme (avis) et durée d'un lab terminé, pour les labs de l'étude. Les notes sont mes avis et non des mesures. Les labs sans durée connue (par exemple les labs inclus au CRTO) ne figurent pas.*

5.4 Ordre de passage unique (un lab à la fois, 5 h par semaine)

Base de calcul (avis) : 5 h par semaine en entreprise et 3 h à l'école donnent environ 18 à 20 h de lab par mois. Ton abonnement se termine en octobre 2027. Estimation (avis) des heures de lab disponibles d'ici là, à 4,3 h par semaine en moyenne (5 h en entreprise, 3 h à l'école) : environ 39 h de mi-octobre à mi-décembre 2026, 9 h de mi-décembre à début janvier (le lab s'arrête trois semaines avant la BSCP), 60 h de mi-février à mai 2027 et 60 h de juin à septembre 2027, soit **environ 170 h au total**. Conséquence directe : **tu peux faire trois labs courts avant la BSCP, puis RastaLabs et Shinra en version plafonnée à environ 60 et 65 h**, c'est-à-dire en visant les objectifs principaux et non l'exhaustivité des drapeaux. Ifrit ne tient pas dans l'abonnement actuel : il suppose un renouvellement (voir la figure 4).

Période	Lab	Heures prévues (avis)	Condition ou remarque
Octobre 2026	Push	15 à 25	Format court compatible avec la BSCP.
Novembre à mi-décembre 2026	Sidecar	15 à 25	Idem.
Mi-décembre 2026 à début janvier 2027	Reflection ou Tengu	6 à 15	Arrêt total trois semaines avant l'examen BSCP.
Mi-février à mai 2027	RastaLabs	55 à 65 (plafond conseillé : 60)	Version plafonnée : une durée complète est de 80 à 100 h. Chaque heure en plus retire de la place à Shinra, plus directement lié à l'évasion.
Juin à septembre 2027	Shinra	60 à 70 (plafond conseillé : 65)	Après le CRTO : c'est volontaire. Version plafonnée (durée complète : 70 à 100 h). À terminer avant l'expiration de l'abonnement en octobre 2027 (date exacte à vérifier dans ton compte).
Octobre à décembre 2027	Ifrit	40 à 60	Seulement si l'abonnement est renouvelé en octobre 2027 (décision D5, 15 septembre 2027) ; sinon construction du banc Ludus.
Janvier 2028	Fin d'Ifrit ou banc Ludus	10 à 20	Créneau lab pendant la fin du cours EDR, avant le lab du CRTL.
Février à mai 2028	Lab Red Team Ops II (CRTL)	60 à 80	Le lab du cours occupe le créneau lab ; examen visé en avril ou mai.
Mai à juin 2028	Lab CETP (30 ou 60 jours), CARTP ou Cybernetics	40 à 80	Selon la décision D7 (avril 2028) ; Cybernetics seulement si l'abonnement a été renouvelé ; aucun si la recherche d'emploi l'exige.

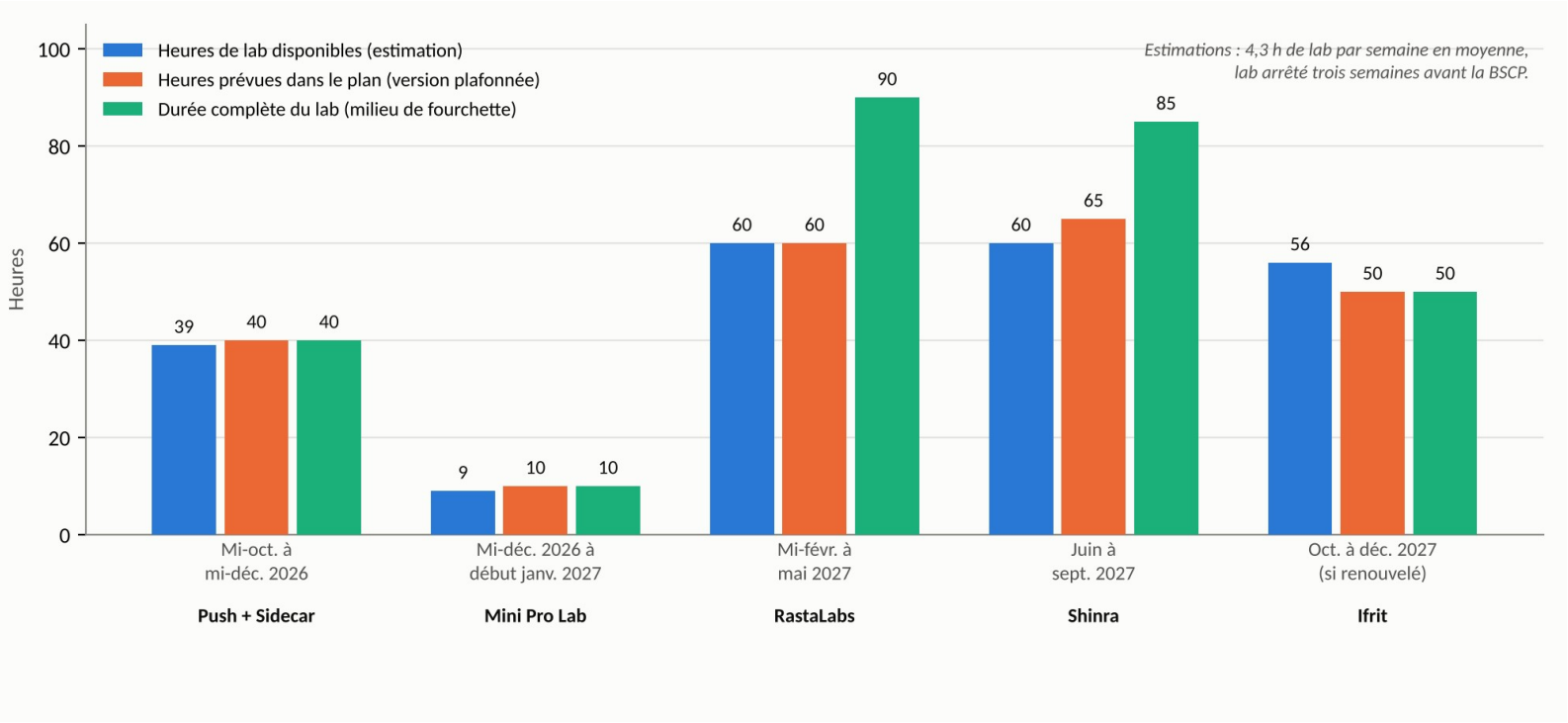


Figure 4. *Heures de lab disponibles (estimation, avis) comparées aux heures prévues et à la durée complète des labs. RastaLabs et Shinra ne tiennent dans l'abonnement qu'en version plafonnée ; Ifrit suppose un renouvellement.*

5.5 Ce qu'il faut éviter

- **Trop faciles** : Dante, Genesis, Wreath, Hololive. Aucun apport après OSCP et CRTE.
- **Redondants avec tes certifications** : Zephyr et Offshore (recoupent CRTP et CRTE), CRTA de Cyberwarfare Labs, la certification CAPE.
- **Trop orientés CTF** : Proving Grounds Practice ; dans une moindre mesure le Red Team Capstone de TryHackMe.
- **Hors axe** : Alchemy (industriel), Wanderer (reconnaissance, mobile, cloud).
- **Redondants avec tes achats** : le cours XINTRA sur le noyau Windows (recoupe EDR Internals), les cours Sektor7 suivants (recoupent Maldev Academy), OSEP (recoupe CRTO et CRTL).
- **Plateformes émergentes non vérifiées** : je n'en recommande aucune, faute de source fiable sur leur contenu et leur ancienneté. Je préfère ne pas en citer plutôt que d'inventer leurs caractéristiques.

6. Plan pour combler chaque lacune

Lacune	Ressources (gratuites si possible)	Temps hebdomadaire	Preuve attendue
Génie logiciel (C, puis C++ ou Rust)	Livre « Modern C » de Jens Gustedt : une version antérieure a été diffusée gratuitement par l'auteur (source 2020), la 3e édition (C23, 2025) est payante. Documentation Win32 de Microsoft (gratuite). Pratiques de qualité : avertissements du compilateur au maximum, analyse statique, tests unitaires, intégration continue GitHub Actions. Avis : C d'abord, puis un sous-ensemble de C++ moderne ; Rust seulement après 2028.	2 h 30 jusqu'à mi-décembre 2026, pause pendant la préparation de la BSCP, reprise à 4 h à mi-février 2027	Deux projets publics d'ici 2028, avec tests, intégration continue, documentation et historique de commits lisible. Sujets non offensifs ou orientés détection.
Reverse engineering	OpenSecurityTraining2 (ost2.fyi, gratuit, organisme à but non lucratif) : cours d'assembleur x86-64 et de débogage du noyau Windows avec WinDbg. Ghidra et x64dbg (gratuits). Exercices de type crackme.	2 h de juillet 2027 à janvier 2028, puis 1 h	Six analyses écrites de binaires d'exercice ; capacité à suivre un composant du cours EDR Internals dans un débogueur.
Rédaction de rapports et notes de synthèse	SysReptor (outil de rédaction de rapports, offre gratuite ; licence « source disponible », non libre). Modèle de rapport type client que tu construis une fois et réutilises. Pour les notes de synthèse : exercice mensuel de deux pages destiné à un décideur non technique.	1 h	Quatre rapports type client relus d'ici août 2027 (privés à cause des règles HTB) ; une note de synthèse par mois relue par ton tuteur ou un pair.
OPSEC	Le nouvel examen CRTO (noté sur la discrétion). Banc Ludus avec Elastic Defend pour voir ta propre télémétrie. Lecture des règles de détection publiques (dépôt detection-rules d'Elastic, règles Sigma, matrice MITRE ATT&CK).	Intégré au temps de lab, environ 1 h	Un journal de détection pour chaque lab à partir de Shinra : ce que la défense a vu, ce qu'elle aurait pu voir, ce que tu aurais fait autrement.

Je n'ai pas vérifié l'état actuel de chaque cours OpenSecurityTraining2 ni les conditions exactes de l'offre gratuite de SysReptor : à contrôler sur leurs sites.

7. Positionnement sur le marché

7.1 Intitulés de postes et mots-clés

- **Intitulés en France** (offres trouvées en 2026) : Opérateur Red Team, Red Teamer Pentester, Ingénieur Red Team, Analyste cybersécurité Red Team, alternance Red Team Operator.
- **Intitulés anglophones** : Red Team Operator, Offensive Security Engineer, Adversary Emulation, et pour la spécialisation développement : Capability Developer ou Red Team Tooling Developer (avis, non vérifié par une offre française).
- **Mots-clés relevés dans les offres** : mouvements latéraux, contournement des EDR et antivirus, Active Directory, Azure, AWS, développement de nouvelles techniques de contournement (BNP Paribas, XMCO). Certifications citées par Euro-Information : OSCP, CRTO, CRTL, CRTP, CRTE, CETP.
- **Conseil de vocabulaire (avis)** : préfère « développement d'outils offensifs » ou « capacités d'émulation d'adversaire » à « développement de maliciels » sur un CV, surtout auprès d'employeurs publics.

7.2 Preuves attendues

- **Certifications** : ton socle actuel est déjà cité dans les offres. CRTO puis CRTL (ou CETP) complètent la partie discrétion et évasion.
- **Portfolio** : deux projets logiciels propres valent plus, à mon avis, qu'un dépôt d'outils offensifs copiés. Les write-ups de Pro Labs étant interdits, tes rapports servent d'échantillon de rédaction en entretien, sans divulguer le contenu.
- **Recherche publiée et conférences** : articles de blog méthodologiques, puis une présentation courte en conférence communautaire (sessions courtes de type « rump »). Avis : une seule présentation solide en 2028 suffit.
- **Contrainte à vérifier** : toute publication pendant ton apprentissage au ministère peut nécessiter l'accord de l'employeur. Renseigne-toi avant de publier.

7.3 Types d'employeurs

Type	Exemples trouvés (offres 2026)	Remarques
Cabinets d'audit qualifiés PASSI	Synacktiv (Red Teamer Pentester, 58 000 € par an, trois ans d'expérience minimum, offre de juillet 2026) ; XMCO (Opérateur Red Team, 45 000 à 65 000 €, offre non datée)	Le référentiel PASSI (version 2.2, novembre 2024) encadre les prestataires d'audit ; le terme « red team » n'apparaît pas dans les extraits consultés.
Équipes internes de banques et assurances	BNP Paribas (alternance Red Team Operator, offre expirée en juillet 2026) ; Euro-Information, groupe Crédit Mutuel (Analyste Cybersécurité RedTeam, 50 000 à 80 000 €)	Demande portée par DORA : les tests de pénétration fondés sur la menace (TLPT) s'appliquent depuis janvier 2025, la norme technique 2025/1190 depuis juillet 2025, et le guide TIBER-FR de la Banque de France (mars 2025) en fixe la mise en oeuvre.
Défense et secteur public	Non vérifié par une offre dans mes recherches	Ton contexte ministériel et une éventuelle habilitation sont des atouts (avis).
Indépendants	Mission de Tech Lead Red Team à 500 à 650 € par jour à Paris (agrégateur)	Pas avant plusieurs années d'expérience (avis).

7.4 Niche demandée ou saturée ?

Confirmé (source faible) : un guide de carrière de 2026 décrit un marché offensif stratifié, saturé au niveau débutant et en pénurie au niveau confirmé et senior. Aucune donnée fiable n'a été trouvée sur le volume d'offres spécifiques à l'évasion ou au développement d'outils.

Avis : l'opérateur Red Team Active Directory généraliste est un marché concurrentiel ; la combinaison Active Directory, discrétion et capacité à développer ses propres outils est plus rare et mieux payée. Le marché parisien

est porté par les banques (DORA) et les cabinets PASSI. Les exigences de DORA pour les testeurs externes (expérience minimale par testeur, références) sont rapportées par des sources secondaires, que je n'ai pas pu vérifier dans le texte réglementaire : elles favorisent les profils avec de l'expérience réelle de mission, pas seulement des certifications.

7.5 Niveau et durée pour être employable (avis)

- **À l'été 2028** : employable comme pentesteur ou opérateur Red Team junior, en cabinet de préférence, avec OSCP, CRTP, CRTE, BSCP, CRTO et CRTL. Un poste confirmé est peu probable : tu n'auras aucune mission offensive réelle à ton actif, alors que l'offre de Synacktiv demande trois ans d'expérience offensive et que ton expérience d'infrastructure ne comptera probablement pas comme telle (avis).
- **Spécialiste évasion et développement d'outils** : trois à cinq ans après la sortie d'école (avis), en raison de l'absence d'offensif en alternance, avec un historique de projets publics et de vraies missions.
- **Le levier principal** : puisque l'alternance n'apporte aucune preuve offensive, ces preuves doivent venir de toi : rapports de lab au format client (privés), deux projets logiciels publics, un projet scolaire de M2 orienté offensif ou évasion si ton école en impose un (à vérifier), et si ton employeur l'autorise, un article ou une présentation. Tes atouts réels sont ailleurs : trois ans d'infrastructure en environnement sensible et la compréhension de la défense (banc Ludus avec EDR). Pitch recommandé : un opérateur qui sait comment un parc est administré et surveillé. C'est le point de décision D3.

8. Les trois principaux risques

Risque	Signal d'alerte	Ce que tu fais s'il survient
1. Surcharge	Deux semaines consécutives sous 70 % des heures prévues, ou dimanche entamé, ou fatigue persistante.	Supprimer le lab en premier (passer aux Mini Pro Labs), garder le cours en cours et le projet logiciel. Ne jamais sacrifier le dimanche libre ni les congés planifiés (deux semaines sans objectif en été). Refaire le calcul de capacité sur 13 h par semaine.
2. Dispersion	Plus d'un cours principal, d'un lab ou d'un projet ouvert en même temps ; achat non prévu au plan ; abandon d'un lab avant 70 %.	Geler tout nouvel achat jusqu'au prochain point de décision. Terminer ou abandonner explicitement ce qui est ouvert. Relire la section 2.4.
3. Échec à la BSCP	Examen blanc non réussi fin novembre, ou échec à l'examen de février.	Fin novembre : décaler l'examen d'un mois au plus. En cas d'échec en février : une seule reprise sous six à huit semaines (donc en mars ou avril 2027 ; une nouvelle tentative doit être rachetée selon la FAQ PortSwigger, prix actuel non confirmé, 99 $ selon une source tierce), en démarrant le CRTO à 2 h par semaine. Pas de troisième tentative avant l'été 2027 : la BSCP n'est pas critique pour ton métier cible.

Risque structurel, hors des trois demandés : l'absence totale d'offensif en alternance. Si au bout de six mois de recherche (à partir de janvier 2028) aucun cabinet ne te convoque faute d'expérience, élargis aux postes de pentest généraliste et aux équipes de détection ou d'audit, puis reviens vers l'offensif après un ou deux ans (avis).

Risque secondaire à surveiller : l'examen BSCP exige une licence Burp Suite Professional active (FAQ PortSwigger). Vérifie la tienne dès octobre.

9. Points de décision datés

Code	Date	Décision	Critère	Option par défaut (avis)
D1	Fin novembre 2026	Maintenir l'examen BSCP en février ?	Examen blanc réussi dans le temps imparti.	Maintenir. Sinon décaler d'un mois au plus.
D2	Mi-février 2027	Quelle suite après la BSCP ?	Résultat de la BSCP ; conditions du lab CRTO vérifiées (heures, expiration).	CRTO, avec C et Sektor7 en parallèle. Je rejette « Maldev Academy d'abord » : sans pratique de discrétion encadrée, le développement d'évasion reste théorique.
D3	Mars 2027	Quelles preuves offensives construire hors emploi, et lesquelles publier ?	Ce que ton contrat et le statut de l'agent public autorisent comme publication et activité extérieure (à vérifier auprès de ton tuteur et de ton école, non vérifié de mon côté) ; existence éventuelle d'un projet scolaire de M2 à orienter vers le Red Team ; avancement de RastaLabs et du projet logiciel n° 1.	Si ton école impose un projet en M2, l'orienter vers un sujet Red Team ou évasion. Publier uniquement après accord écrit de l'employeur. Travailler exclusivement sur des environnements de lab autorisés, jamais sur le matériel ou le réseau de l'employeur. Si l'accord de publication est refusé, publier sous forme de rapports privés partagés en entretien.
D4	Juin 2027 (après le CRTO)	CRTL ou CETP comme certification d'évasion ?	Fréquence de chacune dans 30 offres ciblées ; prix réel du lab Red Team Ops II ; avancement en développement.	CRTL. CETP seulement si nettement plus demandé ou si un budget se libère.
D5	15 septembre 2027 (abonnement expirant en octobre 2027)	Renouveler HackTheBox ?	Au moins deux labs prioritaires restants et 5 h par semaine disponibles ; comparaison entre ta formule historique et HTB PRO (490 $ par an).	Renouveler si Ifrit ou Cybernetics restent à faire ; sinon basculer sur Ludus (gratuit).
D6	Mars 2028	Type d'employeur visé en priorité	Réponses aux premières candidatures (lancées en janvier 2028) ; préférence entre mission variée (cabinet) et profondeur (équipe interne).	Candidater en parallèle aux cabinets PASSI et aux équipes internes bancaires.
D7	Avril 2028	Acheter le lab CETP, le lab CARTP, ou rien ?	Analyse de 30 offres ; budget ; avancement du CRTL ; recherche d'emploi en cours.	CARTP si le cloud apparaît dans plus d'un tiers des offres ; CETP en 60 jours seulement si le CRTL est obtenu ou l'examen passé et que le budget le permet.

9.1 Budget prévisionnel hors achats déjà faits

Poste	Prix trouvé	Statut de l'information	Quand
Cours Red Team Ops II (CRTL)	399 £	Page Zero-Point non datée	Janvier 2028
Lab Red Team Ops II	15 £ par mois pour 40 h (2023)	Incertain, probablement changé	Février 2028 (début du lab)
Lab CETP (optionnel)	649 $ pour 60 jours	Retour d'avril 2026	Mai 2028 si D7 le valide
Renouvellement HTB (optionnel)	490 $ par an (HTB PRO)	Confirmé, octobre 2026 ; prix de ta formule historique non vérifié	Octobre 2027 si D5 le valide
Lab CARTP (optionnel)	Non trouvé	Incertain	Mai ou juin 2028 si D7 le valide
Reprise BSCP (en cas d'échec)	99 $	Source tierce, non confirmé	Mars ou avril 2027
Banc Ludus	Logiciel gratuit ; matériel non estimé	Incertain	Automne 2027

10. Ce que j'attends de toi

1. **Vérifier trois informations** que je ne peux pas obtenir : les heures, la date d'expiration et le nombre de tentatives d'examen du lab CRTO ; le prix de renouvellement de ton abonnement HackTheBox historique face à HTB PRO ; les prérequis du cours EDR de Maldev Academy (page du programme à lire en entier de ton côté). Le calendrier des labs et les décisions D2 et D5 en dépendent.
2. **Trancher dès maintenant sur l'OSINT** : ma recommandation est de l'arrêter et de réaffecter l'heure au C. C'est le seul changement que je te propose d'appliquer avant même la BSCP.

11. Sources

Toutes les sources ont été consultées le 14 octobre 2026 par l'intermédiaire d'un moteur de recherche (consultation directe des pages bloquée). La colonne Date indique la date de publication quand elle est connue.

HackTheBox

Source	Date	Adresse
One plan, complete cyber training: meet the new HTB PRO (blog HTB)	Septembre 2026	hackthebox.com/blog/htb-pro-plan-announcement
HTB PRO is officially live (journal des évolutions HTB)	Fin septembre 2026	roadmap.hackthebox.com/changelog/htb-pro-is-officially-live
HTB Labs Subscriptions (centre d'aide HTB)	Consulté le 14/10/2026	help.hackthebox.com/en/articles/7257535
Expanding our content arsenal: Vulnlab is arriving on Hack The Box (blog HTB)	2025, date exacte non vérifiée	hackthebox.com/blog/Where-to-find-Vulnlab-content-on-HTB
Vulnlab X Hack The Box (centre d'aide HTB)	Consulté le 14/10/2026	help.hackthebox.com/en/articles/11582861
New Pro Labs arrive with a limited-time discount (blog HTB, liste des Mini Pro Labs)	Fin 2025, date non vérifiée	hackthebox.com/blog/new-pro-labs-discount
New time-efficient Pro Labs available on HTB Labs (Control, Intercept, Sidecar, Push)	Janvier 2026	roadmap.hackthebox.com/changelog/new-time-efficient-pro-labs-available-on-htb-labs
New Pro Lab scenarios are now available on HTB Labs (Shinra, Reflection)	2026, date non vérifiée	roadmap.hackthebox.com/changelog/new-pro-lab-scenarios-are-now-available-on-htb-labs
Sharpen covert red teaming skills with the Ifrit professional lab scenario	2026, date non vérifiée	roadmap.hackthebox.com/changelog/sharpen-covert-red-teaming-skills-with-the-ifrit-professional-lab-scenario
A new lab is ready for red teamers hungry for advanced recon (Wanderer)	Mai 2025	hackthebox.com/blog/wanderer-recon-professional-lab
Pages Red Team Operator niveaux I et II (Genesis, Alchemy)	Consulté le 14/10/2026	hackthebox.com/business/professional-labs/red-team-operator-i et -ii
How to Play Pro Labs (centre d'aide HTB)	Consulté le 14/10/2026	help.hackthebox.com/en/articles/5185470
Platform rules (centre d'aide HTB, partage des solutions)	Consulté le 14/10/2026	help.hackthebox.com/en/articles/12325897
Professional Lab Scenarios (aide HTB Enterprise, Tengu, Tea, Kaiju)	Consulté le 14/10/2026	enterprise-help.hackthebox.com/en/articles/13185385
HTB CAPE announcement	10 décembre 2024	hackthebox.com/blog/htb-cape-announcement
Index de write-ups Pro Labs (source tierce, nombre de machines)	Consulté le 14/10/2026	momenbasel.github.io/htb-writeups/prolabs
Pro Labs & Endgames, QA210 (source tierce)	Consulté le 14/10/2026	yuri08-qa210.github.io/htb/prolabs
Red Team Labs, Vulnlab (Wutai, Shinra)	Consulté le 14/10/2026	vulnlab.com/main/red-team-labs
Review: VulnLab Red Team Lab Wutai (Medium, pri3st)	Non datée	medium.com/@pri3st/vulnlab-red-team-lab-wutai-a39606b163e

Zero-Point Security et Fortra

Source	Date	Adresse
New Mouse in the House: Zero-Point Security Training Joins the Fortra Family (Outflank et Cobalt Strike)	2 avril 2026	outflank.nl/blog/2026/04/02/new-mouse-in-the-house…
Fortra Acquisition of Zero-Point Security (communiqué Fortra)	Avril 2026	fortra.com/resources/press-releases/fortra-acquires-zero-point-security-training
Red Team Ops II (page de cours Zero-Point)	Non datée	training.zeropointsecurity.co.uk/courses/red-team-ops-ii
Red Team Courses (bundle Zero-Point)	Non datée	training.zeropointsecurity.co.uk/bundles/red-team-courses
CRTO 2025 Review (ashokcpg)	2025	ashokcpg.com/posts/2025-crto-red-team-operator-review-zeropointsecurity
CRTO Review 2025 (Medium, _parad0x)	2025	medium.com/@_parad0x/crto-review-2025-ecdedc2e7565
How to Pass the CRTO Certification Exam in 2026 (CertCrush)	2026	certcrush.app/blog/how-to-pass-crto-certification-2026-opsec-study-plan
CRTO cost India 2026 (Macksofy, source tierce)	2026	macksofytrainings.com/crto-cost-india-2026
Red Team Ops II: A Course and Exam Review (Schellman)	Non datée (vers 2022-2023)	schellman.com/blog/cybersecurity/red-team-ops-ii-a-course-and-exam-review
Red Team Ops I & II Review (Y-Security)	Non datée	y-security.de/news-en/red-team-ops-i-ii-review

Altered Security

Source	Date	Adresse
Global Central Bank (CRTM Certification)	Non datée	alteredsecurity.com/gcb
CRTE et CRTP (pages de cours et bootcamps)	Septembre et novembre 2026	alteredsecurity.com/redteamlab ; /crte-bootcamp ; /adlab ; /crtp-bootcamp
Evasion Lab (bootcamp CETP de mars 2026)	Mars 2026	alteredsecurity.com/cetp-bootcamp-mar2026
Certified Evasion Techniques Professional (CETP) Review (Foued Saidi)	25 avril 2026	fouedsaidi.com/2026/04/25/Certified-Evasion-Techniques-Professional-CETP-Review
Advanced Windows Tradecraft (fiche BruCON)	Non datée	brucon.org/training-details/advanced-windows-tradecraft
Message On-Prem Red Team Week (X, Altered Security)	Février 2026	x.com/AlteredSecurity/status/2018263125020291092
So You Wanna Hack a Bank? Global Central Bank Review (Cas van Cooten)	Octobre 2021	casvancooten.com/posts/2021/10/so-you-wanna-hack-a-bank…
CARTP Course Review (Volkis)	2023	volkis.com.au/blog/cartp-review
Azure Cloud Attacks for Red & Blue Teams (DEF CON Training)	2024 et 2025	training.defcon.org

OffSec, TryHackMe, Cyberwarfare Labs, PortSwigger

Source	Date	Adresse
PEN-300: Advanced Evasion Techniques and Breaching Defenses (OffSec)	Non datée	offsec.com/courses/pen-300
Proving Grounds (OffSec)	Non datée	offsec.com/products/proving-grounds
OSCE3 certification (OffSec)	Non datée	offsec.com/offsec/osce3-certification

Source	Date	Adresse
Red Team Capstone Challenge (salle TryHackMe)	Consulté le 14/10/2026	tryhackme.com/room/redteamcapstonechallenge
Cyber security training subscriptions compared 2026 (blog TryHackMe)	2026	tryhackme.com/resources/blog/cyber-security-training-subscriptions-compared-cost-features-roi-2026
Big changes on TryHackMe: retiring learning paths (centre d'aide)	Avril 2025	help.tryhackme.com/en/articles/10632551
Red Team Analyst [CRTA] (Cyberwarfare Labs)	Non datée	cyberwarfare.live/product/red-team-analyst
CWL Anniversary Sale 2025 et soldes de fin d'année 2025 (Cyberwarfare Labs)	2025	cyberwarfare.live
Burp Suite Certified Practitioner : FAQ (PortSwigger)	Consulté le 14/10/2026	portswigger.net/web-security/certification/frequently-asked-questions
Burp Suite Certified Practitioner (Digicomp, prix de l'examen)	Non datée	digicomp.ch/certification/security-certifications/burp-suite-certified-practitioner

Cours de développement et ressources

Source	Date	Adresse
EDR Internals & Development Course, page et programme (Maldev Academy) : lu seulement par extraits de recherche	Non datée	maldevacademy.com/edr-course ; /edr-course/syllabus
Publications de Maldev Academy sur l'agent MaldevEdr et ETW-TI (X)	Date non vérifiée	x.com/MalDevAcademy/status/2061859754083815787 ; /2068650780024180824
EDR Internals: Research & Development (TrainSec), cours homonyme distinct du tien	Syllabus de juillet 2025	trainsec.net/courses/edr-internals-research-development
TrainSec Academy announces official release of EDR Internals course (Barchart)	2025-2026, date non vérifiée	barchart.com/story/news/36812636
Windows Kernel: Offensive, Defensive & Reverse Engineering (XINTRA)	Non datée	xintra.org/courses/11-windows-kernel-offensive-defensive-reverse-engineering
Syllabus et page du cours Maldev Academy	Mis à jour en août 2026	maldevacademy.com/syllabus ; /maldev-course
Avis Trustpilot Maldev Academy	Avril 2026	trustpilot.com/review/maldevacademy.com
Maldev Academy : question sur r/redteamsec (Reddit)	Janvier 2025	reddit.com/r/redteamsec/comments/1hvxfgi
Sektor7 Evasion Course Review (Schellman)	Non datée	schellman.com/blog/penetration-testing/sektor7-evasion-course-review
awesome-malware-development (liste GitHub, description des cours Sektor7)	Non datée	github.com/rootkit-io/awesome-malware-development
Automating GOAD and live malware labs (Elastic Security Labs, Ludus)	Non datée	elastic.co/security-labs/automating-goad-and-live-malware-labs
LudusHound (documentation SpecterOps)	Non datée	docs.specterops.io/library/ludushound
OpenSecurityTraining2 (présentation Thinkst et catalogue Class Central)	Non datée	ost2.fyi ; classcentral.com/institution/ost2
Modern C, a Free Ebook (Learn C Games) et page Manning	2020 ; 3e édition 2025	learncgames.com ; manning.com/books/modern-c
SysReptor : liste des outils de rapport et fiche pentestreports.com	Non datée	docs.sysreptor.com ; pentestreports.com/software

Marché et réglementation

Source	Date	Adresse
Guide national de mise en oeuvre TIBER-FR, version 5 (Banque de France)	Mars 2025	banque-france.fr/system/files/2025-03/Guide_TIBER_2025_V5.pdf
TLPT : la continuité de TIBER sous le sceau de DORA (Grant Thornton)	2025	grantthornton.fr/fr/insights/newsletter/2025/tlpt-la-continuite-de-tiber-sous-le-sceau-de-dora
DORA TLPT: Threat-Led Penetration Testing Requirements 2026 (source secondaire)	2026	regulation-dora.eu/tlpt
L'ANSSI met à jour les référentiels PASSI (version 2.2) et PRIS (version 3.0)	29 novembre 2024	cyber.gouv.fr/actualites
Alternance Red Team Operator, BNP Paribas (Welcome to the Jungle)	Valide jusqu'au 15 juillet 2026	welcometothejungle.com/fr/companies/bnp-paribas
Red Teamer Pentester, Synacktiv (SimplyHired)	Fin juillet 2026	simplyhired.fr
Opérateur Red Team, XMCO (JobLeads)	Non datée	jobleads.com/fr/job/operateur-red-team-expert-en-attaques-audits--paris
Recherches Indeed « Red Team » Paris et Île-de-France (dont Euro-Information)	Juin à septembre 2026	fr.indeed.com
Red Team Career Path: From Engineer to CISO in 2026 (source faible)	2026	redteamguide.com/career/red-team-career-path-2026